



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: THUẬT TOÁN VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU NÂNG CAO

Đề thi số:
....1...

Thời gian: 90'

Họ tên:		MSSV:		Lớp	
---------	--	-------	--	-----	--

1. Sinh viên không sử dụng mọi loại tài liệu.
2. Ghi rõ số đề vào giấy thi. Nộp đề thi kèm theo bài làm.

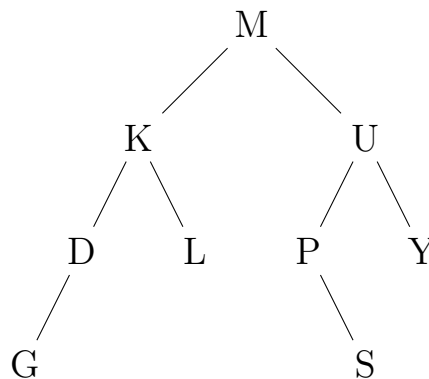
ĐỀ BÀI

Câu 1:

1. Vẽ lại cây nhị phân tìm kiếm từ kết quả duyệt tiền thứ tự như sau:

30 20 15 5 18 25 40 35 50 45 60

2. Cho cây nhị phân tìm kiếm sau:



Vẽ lại cây từ cây gốc mỗi khi thực hiện xoá các nút:

- Xoá Y
- Xoá P
- Xoá K

3. Mỗi nút(Node) của một cây nhị phân được biểu diễn bởi cấu trúc dữ liệu như sau

```
struct Node {  
    int value;           /* giá trị của mỗi nút */  
    Node* left;          /* con trỏ trỏ đến nút con trái */  
    Node* right;         /* con trỏ trỏ đến nút con phải */  
};
```

- Viết hàm đếm số nút có giá trị lẻ
- Viết hàm đếm số nút có 2 cây con

Câu 2:

Mô tả từng bước kết quả chạy thuật toán với mảng các số nguyên QuickSort cho dưới đây để sắp xếp giảm dần:

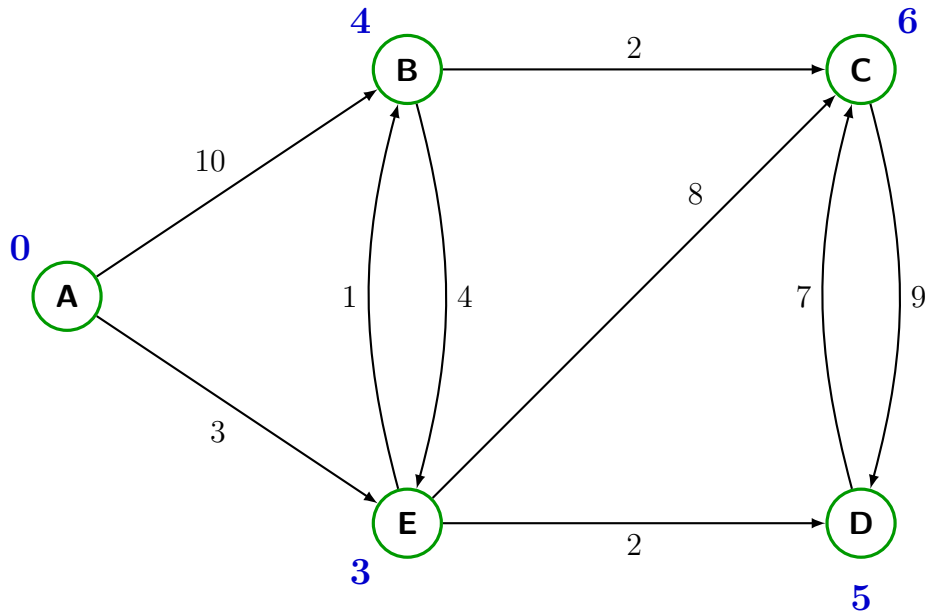
29 17 31 28 8 34 40 21

Cài đặt thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C/C++.

Câu 3:

Trình bày cách cài đặt đồ thị bằng ma trận kề. Cài đặt thuật toán duyệt đồ thị theo độ sâu bằng ngôn ngữ lập trình C/C++.

Minh họa thuật toán Floyd cho bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh của đồ thị:



TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 09 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Nguyễn Đình Anh



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: THUẬT TOÁN VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU NÂNG CAO

Đề thi số:
....2...

Thời gian: 90'

Họ tên:		MSSV:		Lớp	
---------	--	-------	--	-----	--

1. Sinh viên không sử dụng mọi loại tài liệu.
2. Ghi rõ số đề vào giấy thi. Nộp đề thi kèm theo bài làm.

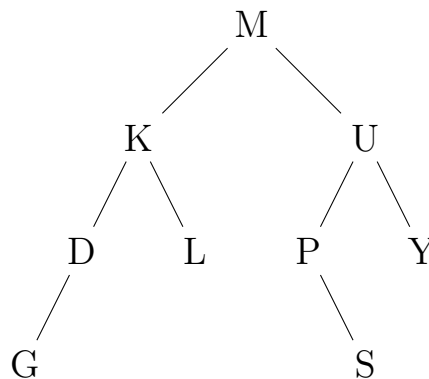
ĐỀ BÀI

Câu 1:

1. Vẽ lại cây nhị phân tìm kiếm từ kết quả duyệt hậu thứ tự như sau

5 12 10 22 20 28 30 38 48 40 36 25

2. Cho cây nhị phân tìm kiếm sau:



Vẽ lại cây từ cây gốc mỗi khi thực hiện xoá các nút:

- Xoá L
- Xoá D
- Xoá U

3. Mỗi nút(Node) của một cây nhị phân được biểu diễn bởi cấu trúc dữ liệu như sau

```
struct Node {  
    int value;      /* giá trị của mỗi nút */  
    Node* left;     /* con trỏ trỏ đến nút con trái */  
    Node* right;    /* con trỏ trỏ đến nút con phải */  
}
```

- Viết hàm đếm số nút có giá trị chẵn
- Viết hàm đếm số lá của cây

Câu 2:

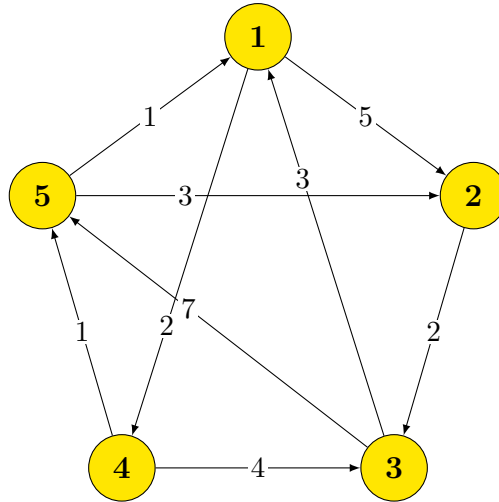
Mô tả từng bước kết quả chạy thuật toán QuickSort với mảng các số nguyên cho dưới đây để sắp xếp giảm dần:

Cài đặt thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C/C++.

Câu 3:

Trình bày cách cài đặt đồ thị bằng ma trận kề. Cài đặt thuật toán duyệt đồ thị theo bề rộng bằng ngôn ngữ lập trình C/C++.

Minh họa thuật toán Floyd cho bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh của đồ thị



TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 09 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Nguyễn Đình Anh